

第二次作业：贪心&树搜索

提交地址：<https://send2me.cn/50Bt2tAc/RYOvom0uieCddQ>

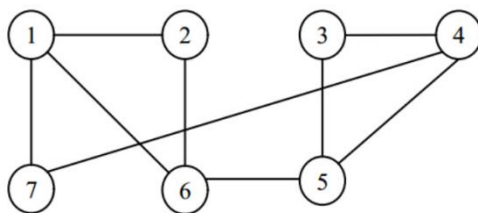
提交细节参考群公告

提交截止时间：2026.5.3 20:00

1. 考虑用最少的硬币找 n 美分零钱问题。设计贪心算法求解找零问题，假定有 25 美分、10 美分、5 美分和 1 美分 4 种面额的硬币，请你证明你的算法可以找到最优解。
2. 同样是 1 中的找零问题。假定硬币面额是 c 的幂，即面额为 $c^0, c^1, c^2, \dots, c^k$ ， c 和 k 均为整数， c 和 k 均大于等于 1，证明贪心算法可以找到最优解。
3. 同样是 1 中的找零问题。请你设计一组硬币面额，使得贪心算法不能保证找到最优解，并且举例说明。（这组硬币应该包含 1 美分）
4. 一棵树，结点个数为 n ，根结点为 r 。每个结点都有一个权值 w_i ，开始时间为 0，每染色一个结点需要耗时 1，每个结点的染色代价为 $w_i * t_i$ (t_i 为当前的时间)，每个结点只有在父结点已经被染色的条件下才能被染色。求对整棵树完成染色需要花费的最小代价。
 - (1) 给出贪心策略；
 - (2) 证明贪心选择性和优化子结构；
 - (3) 写出伪代码并分析算法复杂度
5. 一个地区包含 m 个村庄，每个村庄发布了一些委托任务，需要冒险者的帮助。冒险者公会共有 n 位冒险者。某位冒险者具有能力值 p_i ，这表示他能够完成难度值小于等于 p_i 的委托任务。每位冒险者最多只能出击一轮，在这一轮中，他们可以不重复地通过若干个村庄。当一名冒险者路过一个村庄时，他最多只能完成该村庄的一个委托任务，且这个委托的难度不能超过冒险者的能力值，冒险者也可以选择路过一些村庄时不完成任何委托任务，同样的，每个委托任务只需要被完成一次。无论冒险者完成多少任务，这名冒险者出击一轮的代价都等同于冒险者的能力值。确定一种冒险者的出勤方案，以使得完成所有村庄的委托任务的总代价最小。
 - (1) 给出贪心策略；
 - (2) 证明贪心选择性和优化子结构；
 - (3) 写出伪代码并分析算法复杂度
6. 海岸线看作一条直线，所有雷达只能安装在海岸线上。海中有若干小岛，第 i 个小岛的位置为 (x_i, y_i) ，雷达的覆盖半径为 d 。如果某个雷达到小岛的距离不超过 d ，则该小岛能被覆盖。请设计一个算法，求覆盖所有小岛所需的最少雷达数量。
 - (1) 给出贪心策略；
 - (2) 证明贪心选择性和优化子结构；

(3) 写出伪代码并分析算法复杂度。

7. 在下图中考虑哈密顿环问题。将问题的解空间表示成树，并分别利用深度优先搜索和广度优先搜索判定该图是否存在哈密顿环。



习题 7 图

8. 考虑 8-魔方问题。分别用爬山法，最佳优先方法判定上图所示的初始格局能够通过一系列操作转换成目标格局，将搜索过程的主要步骤书写清楚。

2	3	
1	8	5
7	4	6

1	2	3
8		4
7	6	5

起始格局

目标格局

习题 8 图

9. 精确描述求解 8-魔方问题的 A^* 算法，在习题 8 给出了起始格局和目标格局上给出 A^* 算法操作的主要步骤。

(1) 设计 $g(n)$, $h(n)$ 和 $f(n)$ ，以满足 A^* 算法的要求；

(2) 以第 2 题给出的起始和目标格局，写出 A^* 算法运行的主要步骤，并标明每一步 $h(n)$, $f(n)$ 的值。

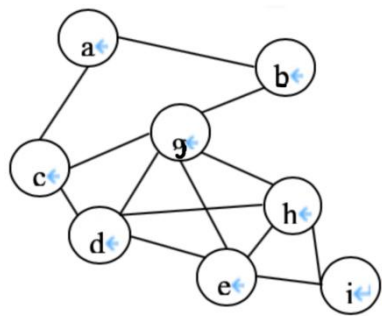
10. 假设一个机器人需要在以下迷宫中找到出口：空地（每个单元格消耗 1 单位能量），沼泽（消耗 2 单位能量），陷阱（消耗 3 单位能量）。其中，E 代表空地，W 代表沼泽，T 代表陷阱。机器人的起始位置在迷宫的左上角，出口在右下角。分别使用广度优先和深度优先搜索算法，找到一条到达出口的路径，并计算找到路径时消耗的总能量。将搜索过程的主要步骤书写清楚。

```

E E T W
E W T E
E E E T
W T E E

```

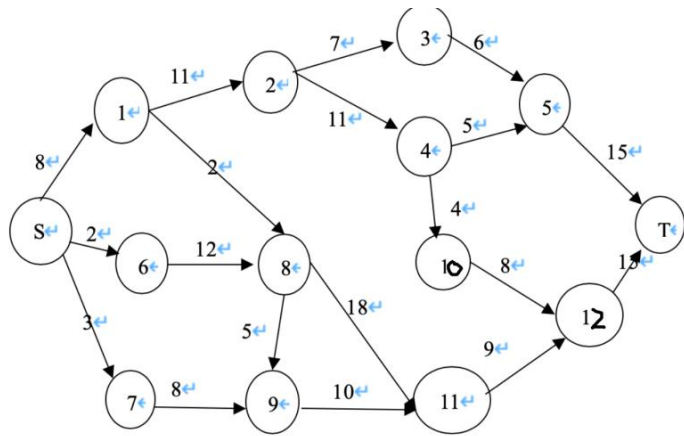
11. 利用搜索求下图的最大完全子图 (团), 要求写出计算过程。



习题 11 图

12. 利用 A* 搜索计算下图中 S 到 T 的最短路径:

- (1) 设计 $g(n)$, $h(n)$ 和 $f(n)$, 以满足 A* 算法的要求;
- (2) 以 S 到 T 的格局, 写出 A* 算法运行的主要步骤, 并标明每一步 $h(n)$, $f(n)$ 的值。



习题 12 图

13. 某平台要从一串商品评分中, 按原顺序保留一部分商品, 组成一个推荐列表。

设原始评分序列为: 9, 4, 7, 3, 5, 2, 6。平台要求最终推荐列表满足以下目标:

- (1) 推荐列表中的元素顺序不能改变;
 - (2) 最终恰好保留 4 个商品;
 - (3) 在所有可行方案中, 希望最终列表的字典序最小。例如, 如果两个长度相同的列表从左到右第一个不同位置上, 一个更小, 那么这个列表字典序更小。
- 尝试用单调栈的方式解题, 并分析贪心解决了什么问题, 单调栈解决了什么问题, 两者是如何配合的?